datamatrix-payload

Capacidade, geometria de cores e transporte visual autenticado

Um estudo matemático e experimental de matrizes multicoloridas

Juninho De Luca
Cecil-IA Labs

4 de novembro de 2026
Manuscrito de pesquisa v0.1 | circulação privada

Resumo

Investiga-se a representação de arquivos arbitrários por módulos coloridos em matrizes visuais. O estudo articula contagem de mensagens, empacotamento binário, notação hexadecimal, constelações RGB, modelos de canal, calibração, redundância e confidencialidade. Derivam-se limites combinatórios e orçamentos finitos que distinguem resolução do arquivo, número de módulos e dados úteis. Um conjunto anterior de 144 condições digitais foi reproduzido exatamente. Uma extensão executou 648 quadros sintéticos em 54 condições, além de 1.000 ensaios de apagamentos com RS(31,23) sobre GF(32). Demonstrou-se transporte visual simétrico autenticado de 2.048 bytes, com recuperação exata e rejeição de modificações de ciphertext, dados associados e chave. Nas simulações com JPEG Q95 4:2:0, a média de erros de símbolo para 32 cores caiu de 75,56% com módulos de um pixel para zero observado com módulos de quatro pixels; esse resultado é condicionado ao pipeline digital e ao alinhamento utilizados. A análise esclarece por que uma paleta pública é um mecanismo de representação, enquanto a confidencialidade requer uma construção criptográfica. A esfera de Bloch estabelece uma associação geométrica legítima com qubits, sem alterar a natureza clássica do canal estudado. A contribuição é uma formalização integrada, acompanhada de evidência computacional auditável e hipóteses para validação óptica futura.

Palavras-chave: comunicação visual; modulação multicolorida; capacidade; RGB; hexadecimal; Reed–Solomon; criptografia autenticada; esfera de Bloch.

Abstract. We study arbitrary binary payloads represented by colored modules. Combinatorial limits, RGB signal geometry, finite-length framing, erasure coding and authenticated encryption are combined in a reproducible research framework. An earlier 144-condition digital benchmark was exactly reproduced. An extension includes 648 synthetic frames across 54 conditions and 1,000 RS(31,23) erasure trials over GF(32). A 2,048-byte AES-GCM payload was recovered exactly through a known-geometry visual channel. Public color mappings, cryptographic secrecy and quantum-state visualization are formally distinguished. Results characterize the specified digital simulation; optical capture and standardized symbology interoperability remain future work.

Sumário

1 Problema, escopo e contribuição **3**

2 Antecedentes técnicos e comparação adequada **3**

3 Capacidade combinatória e tamanho finito **4**

4 Hexadecimal, paletas e representação de imagens **5**

5 Cores como constelações de comunicação **6**

6 Canal óptico, amostragem e calibração **7**

7 Framing, correção de erros e orçamento útil **8**

8 Criptografia e paletas: separação formal **10**

9 Três dimensões, RGB e qubits **11**

10 Método experimental e critérios de medição **12**

11 Resultados **13**

12 Discussão: otimizar bytes recuperados **14**

13 Hipóteses e plano de validação óptica **15**

14 Limitações e conclusão **16**

Autoria, assistência e proveniência **16**

A Notação e inventário de evidência **17**

B Reprodução computacional **17**

1 Problema, escopo e contribuição

O ponto de partida é uma pergunta operacional: quantos bytes podem ser recuperados de uma imagem se cada módulo representar uma escolha entre várias cores? A pergunta depende tanto do conjunto de mensagens admissíveis quanto do processo físico ou digital que liga emissor e receptor.

O nome `datamatrix-payload` identifica este projeto. Usa-se *matriz visual* como termo genérico e *Data Matrix* para a simbologia padronizada. A implementação experimental não substitui nem implementa a especificação de QR Code ou JAB Code.

O estudo oferece: (i) orçamento matemático com arredondamento e overhead explícitos; (ii) conexão entre cores e constelações de comunicação; (iii) implementação de empacotamento e de RS por avaliação polinomial, com decodificação de apagamentos; (iv) testes digitais repetíveis; e (v) uma arquitetura de transporte autenticado. Os elementos teóricos possuem antecedentes reconhecidos. A contribuição reivindicada nesta versão é sua integração e a evidência local produzida, sem alegação de prioridade sobre códigos multicoloridos.

Três níveis de afirmação são empregados: **identidades e limites matemáticos**, válidos sob hipóteses declaradas; **medições**, que descrevem execuções concretas; e **hipóteses de engenharia**, cuja avaliação exige novos experimentos. Em particular, a ausência de erros em uma simulação finita não determina a confiabilidade de uma câmera.

2 Antecedentes técnicos e comparação adequada

QR Code Model 2 possui versões de 21 a 177 módulos por lado; a versão 40-L admite até 2.953 bytes em modo binário. Aumentar sua resolução de renderização amplia módulos, preservando a estrutura e a capacidade do símbolo [1].

Para Data Matrix ECC 200, a tabela GS1 distingue 2.335 caracteres alfanuméricos de 1.556 valores de oito bits no maior símbolo, de 144×144 módulos [2]. Essa distinção corrige a identificação anterior de 2.335 como capacidade em bytes.

JAB Code constitui antecedente direto para módulos coloridos. A TR do BSI especifica construção de paletas e modos de cor; o anexo F inclui a grade de 32 cores usada neste estudo [3]. ISO/IEC 23634:2022 especifica a simbologia JAB Code [4]. O catálogo confirma a norma; não se presume conformidade integral deste protótipo com seu texto.

Sistema	Unidade de escolha	Restrição principal	Papel neste estudo
QR Code	Módulo binário	Versões, estruturas e ECC padronizados	Referência de uso e capacidade
Data Matrix ECC 200	Módulo binário	Tamanhos e modos padronizados	Referência de capacidade binária
JAB Code	Módulo colorido	Protocolo e paletas especificados	Antecedente técnico direto
Protótipo deste estudo	Índice em paleta RGB	Canal simulado e geometria conhecida	Instrumento de investigação

Tabela 1: Comparação conceitual. A capacidade bruta de uma matriz livre não é equivalente ao payload de uma simbologia completa.

Para um mosaico regular de símbolos com lado a e margem z módulos por borda, renderizados com lado s pixels por módulo, a contagem simples é

$$T = \left\lfloor \frac{W}{s(a+2z)} \right\rfloor \left\lfloor \frac{H}{s(a+2z)} \right\rfloor, \qquad B_{\text{mosaico}} = T B_{\text{símbolo}}. \tag{1}$$

Isso contabiliza uma disposição específica, sem otimizar versões, rotação ou fragmentação. Capacidade agregada também exige índices, tamanhos e remontagem.

3 Capacidade combinatória e tamanho finito

3.1 Do pixel ao módulo

Se uma imagem tem largura W e altura H, e cada célula quadrada ocupa $s \times s$ pixels, o número de posições completas é

$$N(W, H, s) = \lfloor W/s \rfloor \, \lfloor H/s \rfloor \, . \tag{2}$$

Aqui s descreve a renderização digital. Em captura óptica, importa também a quantidade de pixels do sensor que resolve cada célula.

Proposição 1 (Contagem de mensagens)**.** *Uma matriz de N células independentes, cada qual livre para assumir um de q símbolos, admite q^N configurações. Um mapeamento binário injetivo pode representar no máximo*

$$L_{\max} = \lfloor N \log_2 q \rfloor \ \ \textit{bits.} \tag{3}$$

Demonstração. O princípio multiplicativo fornece q^N configurações. Para mapear todas as 2^L palavras binárias de comprimento L sem colisões, exige-se $2^L \leq q^N$. Aplicar $\log_2$ e arredondar para baixo produz o resultado. □

Esta é uma aplicação da medida logarítmica de informação [5], apresentada como derivação elementar para o projeto.

Se $q = 2^b$, cada célula admite exatamente b bits em comprimento fixo. Se q não é potência de dois, o limite pode ser aproximado por blocos de t símbolos:

$$b_t = \lfloor t \log_2 q \rfloor, \qquad 0 \leq \log_2 q - b_t/t < 1/t. \tag{4}$$

Portanto $\log_2(129)$ não é um número fracionário de bits binários independentes atribuível isoladamente a cada célula por uma tabela de comprimento fixo.

3.2 O caso 8K e o caso 128 por 128

q	$\log_2 q$	128×128, bytes	8K, MB
2	1.000000	2048.00	4.147200
8	3.000000	6144.00	12.441600
16	4.000000	8192.00	16.588800
32	5.000000	10240.00	20.736000
64	6.000000	12288.00	24.883200
128	7.000000	14336.00	29.030400
129	7.011227	14358.99	29.076962
256	8.000000	16384.00	33.177600

Tabela 2: Teto ideal com uma célula por pixel e sem overhead. Para 129 estados, são valores reais de orçamento; bits e bytes inteiros exigem arredondamento e codificação em blocos.

Para 7680×4320, tem-se $N = 33.177.600$ quando $s = 1$. Com 128 cores, a capacidade ideal é 29.030.400 bytes. A tabela usa MB decimais; $1\,\text{MB} = 10^6$ bytes e $1\,\text{MiB} = 2^{20}$ bytes.

Um módulo que ocupa quatro pixels por lado reduz a quantidade de posições por fator 16 quando ambas as dimensões são divisíveis por quatro:

$$N(W, H, 4) = WH/16. \tag{5}$$

Essa penalidade de área frequentemente excede o ganho de acrescentar cores. Passar de 32 para 128 cores eleva a escolha por célula de cinco para sete bits, um fator $7/5 = 1,4$.

3.3 ASCII, branco, nulidade e preenchimento

ASCII possui 128 valores, incluindo caracteres de controle [6]. Um símbolo dentre 128 escolhas requer sete bits; um byte convencional reserva oito bits. O canal pode transportar bytes arbitrários em grupos de cinco ou sete bits, sem depender de texto.

Se branco é um estado extra utilizável livremente, então

$$\Delta b = \log_2(129) - 7 \simeq 0,0112273, \qquad \frac{\Delta b}{7} \simeq 0,00160389. \tag{6}$$

O ganho ideal relativo é apenas $0,160389\%$. Se branco indicar separação ou padding, ele constitui overhead e não uma escolha livre adicional. Um branco pertencente à paleta não cria um 129º estado. O caractere ASCII NUL e a ausência de conteúdo são conceitos distintos.

3.4 Entropia, compressão e taxa efetiva

Para distribuição marginal p_i, a entropia por símbolo é

$$H(X) = -\sum_{i=0}^{q-1} p_i \log_2 p_i \le \log_2 q. \tag{7}$$

A igualdade vale para símbolos equiprováveis. Dependência espacial exige analisar sequências; para um processo estacionário, a taxa de entropia, quando existe, é

$$h_X = \lim_{n\to\infty} \frac{H(X_1, \ldots, X_n)}{n} \le H(X_1). \tag{8}$$

Assim um arquivo pode ficar abaixo da entropia marginal estimada sem violar o limite informacional. Compressão explora a estrutura da fonte; mapear os mesmos bits em cores não comprime o conteúdo por si só.

4 Hexadecimal, paletas e representação de imagens

4.1 Uma cor como vetor e como inteiro

A notação CSS `#RRGGBB` expressa três componentes sRGB de oito bits em seis dígitos hexadecimais [7]. Para $R, G, B \in \{0, \ldots, 255\}$,

$$u = 2^{16}R + 2^8 G + B, \qquad 0 \le u < 2^{24}. \tag{9}$$

O mapeamento é bijetivo e sua inversa é

$$R = \lfloor u/2^{16} \rfloor, \quad G = \lfloor u/2^8 \rfloor \bmod 256, \quad B = u \bmod 256. \tag{10}$$

Por exemplo, `0xFF8000` $\leftrightarrow (255, 128, 0)$. A escrita hexadecimal oferece uma identificação exata dos valores digitais; uma fotografia desses valores passa por outro canal.

Uma paleta é uma função injetiva $P : \{0, \ldots, q-1\} \to \{0, \ldots, 255\}^3$. Sua representação textual e seu alfabeto útil têm custos diferentes:

$$\text{descrição RGB de uma entrada} = 24 \text{ bits}, \qquad \text{escolha dentre } q \text{ entradas} = \log_2 q \text{ bits}. \tag{11}$$

Com 32 entradas, selecionam-se 32 valores dentre 2^{24} possibilidades; a escolha por módulo tem cinco bits.

Para uma grade cartesiana com n_R, n_G, n_B níveis,

$$q = n_R n_G n_B, \quad b = \log_2 n_R + \log_2 n_G + \log_2 n_B, \quad c_j = \operatorname{round}\left(\frac{255j}{n-1}\right). \tag{12}$$

A grade $4 \times 4 \times 2$ tem $q = 32$ e níveis $(0, 85, 170, 255)$ nos dois primeiros canais e $(0, 255)$ no terceiro, seguindo o antecedente BSI [3].

4.2 Empacotamento e PNG indexado

Índices em b bits para N pixels requerem

$$B_{\text{índices}} = \lceil Nb/8 \rceil, \qquad B_{\text{paleta}} = 3q \text{ bytes}, \tag{13}$$

antes de dimensões, metadados e compressão. PNG indexado admite profundidades de índice de 1, 2, 4 ou 8 bits [8]; o formato não define profundidade de cinco bits. A compressão DEFLATE pode compensar essa representação nominal mais larga. Por isso deve-se comparar os arquivos efetivamente produzidos.

4.3 Vetor de índices e imagem vetorial

Serializar índices em ordem de linhas produz um vetor de dados que permite reconstrução exata. Vetorizar a imagem é representar regiões e contornos, por exemplo em SVG. Para preservar uma matriz arbitrária, um SVG pode desenhar retângulos com preenchimento hexadecimal e coordenadas inteiras. Isso preserva a geometria lógica quando a escala é adequada; a rasterização ainda pode introduzir mistura de bordas.

Uma paleta de 32 cores não implica 32 regiões conectadas. Se uma imagem tiver muitas ilhas cromáticas, o número de contornos pode crescer com N, tornando a descrição vetorial maior que o PNG. A escolha entre índices, regiões e compressão deve ser feita pelo custo medido.

5 Cores como constelações de comunicação

5.1 Decisão e distância mínima

Considere os centros de cor $\boldsymbol{\mu}_i \in \mathbb{R}^3$, com $i = 0, \ldots, q-1$. Sob ruído gaussiano isotrópico, símbolos equiprováveis e centros conhecidos, máxima verossimilhança equivale a menor distância [9]:

$$\widehat{i} = \arg\min_i \|\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_i\|_2^2, \qquad d_{\min} = \min_{i \neq j} \|\boldsymbol{\mu}_i - \boldsymbol{\mu}_j\|_2. \tag{14}$$

Proposição 2 (Raio suficiente para decisão correta)**.** *Se* $\mathbf{y} = \boldsymbol{\mu}_i + \mathbf{e}$ *e* $\|\mathbf{e}\|_2 < d_{\min}/2$*, o detector por menor distância escolhe* i*.*

Demonstração. Para $j \neq i$, a desigualdade triangular fornece $\|\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_j\| \geq d_{\min} - \|\mathbf{e}\| > \|\mathbf{e}\| = \|\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_i\|$. □

O limite é suficiente, não necessário. Na paleta de 32 cores, $d_{\min} = 85$ e o raio suficiente é 42,5 unidades RGB nesse modelo. As paletas das fotografias têm mínimos de 15,6205 e 19,8242; isso não estabelece uma ordenação universal de desempenho sob compressão espacial.

Com covariância comum Σ, a decisão gaussiana usa

$$D_i = (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_i)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_i) - 2 \ln p_i. \tag{15}$$

Covariâncias diferentes acrescentam $\ln \det \Sigma_i$ ao critério. A métrica deve descrever o receptor, em vez de assumir que diferença numérica sRGB e separação estatística são equivalentes.

No modelo isotrópico ideal, o evento de um concorrente ficar mais próximo tem probabilidade $Q(d_{ij}/2\sigma)$. Pela união dos eventos,

$$P_e \le \frac{1}{q} \sum_i \sum_{j \neq i} Q\left(\frac{d_{ij}}{2\sigma}\right), \qquad Q(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^\infty e^{-u^2/2}\, du. \tag{16}$$

Clipping, quantização e desfoque presentes nas simulações violam partes desse modelo. A expressão organiza a análise, sem prever diretamente as taxas medidas.

5.2 Informação mútua e erros de símbolos

Para probabilidades de transição $T_{ij} = P(\widehat{X} = j \mid X = i)$ e distribuição de entrada p_i,

$$I(X; \widehat{X}) = \sum_{i,j} p_i T_{ij} \log_2 \frac{T_{ij}}{\sum_k p_k T_{kj}}, \quad C_{\text{dec}} = \max_{\{p_i\}} I(X; \widehat{X}). \tag{17}$$

O processamento em decisões discretas pode perder informação da observação contínua: $I(X; \widehat{X}) \le I(X; Y)$. A interpretação de capacidade pressupõe um modelo probabilístico de canal [5].

Como exemplo analítico, para um canal sem memória q-ário simétrico, com erro total p distribuído igualmente entre os $q - 1$ símbolos incorretos,

$$C_{\text{sim}} = \log_2 q - h_2(p) - p \log_2(q-1), \quad h_2(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p). \tag{18}$$

Essa identidade resulta da entropia condicional de uma linha da matriz de transição. JPEG e desfoque dependem do entorno; tratá-los como esse canal simétrico seria uma hipótese adicional.

5.3 Rótulos binários e erros de bits

Uma permutação dos rótulos não altera os pontos RGB, mas pode alterar quantos bits se perdem em cada confusão. Para rótulos $\lambda_i \in \{0,1\}^b$,

$$\text{BER} = \frac{1}{b} \sum_i p_i \sum_j T_{ij}\, d_H(\lambda_i, \lambda_j). \tag{19}$$

Uma codificação Gray por eixo, $g(v) = v \oplus (v \gg 1)$, é uma hipótese útil quando confusões entre níveis adjacentes dominam. Ela não foi comparada experimentalmente nesta versão.

6 Canal óptico, amostragem e calibração

Uma câmera integra luz no espaço, no tempo e no espectro. Para canal de sensor k, um modelo radiométrico esquemático é

$$z_k = \int_\lambda S_k(\lambda) L(\lambda)\, d\lambda + n_k, \tag{20}$$

onde S_k é a resposta espectral e L a radiância incidente. O arquivo RGB contém amostras de uma representação, enquanto a captura mede luz processada por óptica e sensor.

O modelo agregado usado para organizar hipóteses é

$$\mathbf{y}_i = \mathcal{Q}\left[g\left(\mathbf{A} \sum_j h_{ij} \mathbf{x}_j + \mathbf{b} + \mathbf{n}_i \right) \right]. \tag{21}$$

h_{ij} modela mistura espacial; $\mathbf{A}$, mistura entre canais; $\mathbf{b}$, offsets; g, resposta não linear; e $\mathcal{Q}$, quantização. Perspectiva e erros de localização exigem ainda uma transformação geométrica da grade.

Para uma componente sRGB normalizada c, a conversão para intensidade linear tem a forma [7]

$$\ell(c) = \begin{cases} c/12,92, & c \le 0,04045, \\ ((c+0,055)/1,055)^{2,4}, & c > 0,04045. \end{cases} \tag{22}$$

Logo intervalos uniformes no valor de código sRGB não são intervalos uniformes de luz. Ruído gaussiano acrescentado aos códigos RGB é uma perturbação computacional, não uma caracterização completa do ruído físico.

A estatística de fótons oferece outra conexão. No modelo de contagem Poisson, $N_\gamma \sim \text{Poisson}(\mu)$ e [10]

$$\text{Var}(N_\gamma) = \mu, \qquad \text{SNR}_{\text{shot}} = \frac{\mu}{\sqrt{\mu}} = \sqrt{\mu}. \tag{23}$$

Com ruído de leitura independente de variância σ_r^2, uma expressão simplificada é $\mu/\sqrt{\mu + \sigma_r^2}$. O aumento de área ou exposição pode elevar μ, limitado por saturação, movimento e resposta do equipamento.

6.1 Pilotos e ajuste de cor

Se m cores conhecidas são enviadas e medidas, podemos organizar $Z = [X\ \mathbf{1}] \in \mathbb{R}^{m \times 4}$ e $Y \in \mathbb{R}^{m \times 3}$. Para um modelo afim com posto suficiente,

$$\widehat{\Theta} = \arg\min_{\Theta} \|Z\Theta - Y\|_F^2 = (Z^T Z)^{-1} Z^T Y. \tag{24}$$

O inverso explícito ilustra a identidade; uma implementação numérica deve preferir métodos estáveis como QR ou SVD. Alternativamente, cada cor piloto recebida pode servir como centro de decisão, estratégia empregada no benchmark anterior.

A calibração global não corrige automaticamente iluminação variável, clipping ou mistura espacial dependente do conteúdo. Reservar pilotos locais aumenta o overhead. Em JPEG 4:2:0, a subamostragem reduz a resolução cromática [11]; mesmo uma paleta bem separada pode sofrer confusão entre células vizinhas.

7 Framing, correção de erros e orçamento útil

7.1 Uma expressão de planejamento

Se N_d células são destinadas ao fluxo codificado, $\eta = N_d/N$ é a fração estrutural útil e $R = k/n$ a taxa do código, um orçamento assintótico é

$$B_{\text{dados}} \approx \frac{N \eta R \log_2 q}{8} - h, \tag{25}$$

onde h reúne os bytes do pacote que não pertencem ao conteúdo desejado. Nesta definição η desconta marcadores e pilotos, enquanto h desconta cabeçalhos e envelope; o mesmo overhead não deve ser subtraído duas vezes.

No exemplo 8K com $s = 4$, $q = 32$, $\eta = 0,9$ e $R = 0,8$, o termo anterior a h é 933.120 bytes. É um cenário de orçamento, não desempenho validado por câmera.

7.2 RS por avaliação polinomial sobre GF(32)

O alfabeto de cinco bits admite operação sobre $\mathrm{GF}(2^5)$, construído no protótipo como

$$\mathrm{GF}(32) = \mathrm{GF}(2)[x]/(x^5 + x^2 + 1). \tag{26}$$

O elemento $\alpha = x$ percorre os 31 elementos não nulos; essa propriedade é verificada pela implementação. Para mensagem $\mathbf{a} = (a_0, \ldots, a_{22})$, define-se

$$f(t) = \sum_{j=0}^{22} a_j t^j, \qquad \mathbf{c} = (f(1), f(\alpha), \ldots, f(\alpha^{30})). \tag{27}$$

É uma instância não sistemática da construção de Reed e Solomon [12]. Se dois polinômios distintos têm grau máximo 22, sua diferença possui no máximo 22 raízes. Portanto suas palavras diferem em pelo menos $31 - 22 = 9$ posições. O código tem $d_{\min} = 9$ e $R = 23/31$.

O limite usual de correção é

$$2e + v \leq n - k = 8, \tag{28}$$

com e erros de localização desconhecida e v apagamentos localizados. **O decodificador implementado resolve apenas apagamentos fornecidos ao programa.** Ele interpola a partir de 23 amostras conhecidas e verifica as demais quando disponíveis. O limite de quatro erros desconhecidos é propriedade do código, não uma funcionalidade implementada neste decodificador. Uma referência operacional distinta é RS(255,223) empregado pelo DSN [13].

Com exatamente 23 posições consideradas válidas, um erro desconhecido pode produzir outro polinômio sem inconsistência observável pelo interpolador. A integridade criptográfica tem função própria na aceitação final.

7.3 Arredondamentos de pacote e preenchimento

Para pacote de B bytes, símbolos de b bits e blocos RS (n, k),

$$S = \left\lceil \frac{8B}{b} \right\rceil, \quad J = \left\lceil \frac{S}{k} \right\rceil, \quad F = nJ, \qquad F \leq N_d. \tag{29}$$

O padding deve ser removido usando comprimentos confiáveis. Na direção inversa, o teto de bytes antes do desconto de cabeçalhos é

$$B_{\max} = \left\lfloor \frac{bk\lfloor N_d/n \rfloor}{8} \right\rfloor. \tag{30}$$

Para $N_d = 128^2$, $b = 5$ e RS(31,23), cabem 528 blocos e 7.590 bytes antes de h. Com $h = 69$, restam 7.521 bytes. As 16.384 células deste cálculo são todas de dados; áreas externas de marcadores ou pilotos devem entrar na área física total.

8 Criptografia e paletas: separação formal

8.1 Uma paleta pública é reversível

Considere $C_i = \pi(M_i)$ para uma permutação fixa e pública π do alfabeto.

Proposição 3 (Reversibilidade da substituição pública)**.** *Conhecer C e π determina M; portanto $H(M \mid C, \pi) = 0$.*

Demonstração. Como π é bijetiva, $M_i = \pi^{-1}(C_i)$ em cada posição. A distribuição condicional concentra toda a probabilidade numa única mensagem. □

Mesmo se π for secreta, $M_i = M_j$ se e somente se $C_i = C_j$, revelando padrões. Num ataque de texto escolhido contra uma substituição fixa independente da posição, uma consulta contendo todos os símbolos revela a tabela inteira. Para 128 símbolos,

$$|\{\pi\}| = 128!, \qquad \log_2(128!) \simeq 716,1617. \tag{31}$$

Essa contagem não corresponde a 716 bits de segurança computacional: o ataque descrito evita enumerar permutações.

8.2 Máscara secreta e sigilo perfeito

Para mensagens binárias de comprimento L, uma máscara K uniforme, independente, secreta e usada uma única vez fornece $C = M \oplus K$. Para qualquer m, c,

$$P(C = c \mid M = m) = P(K = m \oplus c) = 2^{-L}, \quad I(M;C) = 0. \tag{32}$$

A derivação é um caso de sigilo perfeito no sentido de Shannon [14]. O segredo tem de ser compartilhado previamente, e o one-time pad isolado não autentica a mensagem. Reutilização expõe $C_1 \oplus C_2 = M_1 \oplus M_2$. Uma máscara pública não satisfaz a hipótese de segredo.

8.3 Criptografia autenticada e chave pública

A interface de criptografia autenticada com dados associados é [15]

$$(C, T) = \mathrm{AEAD.Enc}_K(\nu, M, A), \qquad \mathrm{AEAD.Dec}_K(\nu, C, T, A) \in \{M, \perp\}. \tag{33}$$

ν é o nonce, A contém contexto autenticado e $\perp$ sinaliza rejeição. AES-GCM requer gestão correta dos nonces sob cada chave [16]. A implementação usa a biblioteca `cryptography`, cuja interface rejeita tags inválidas [17].

Para a proposta cliente–servidor, um esquema de chave pública pode fornecer o envelope ao receptor. HPKE combina KEM, KDF e AEAD e constitui uma construção de referência [18]. A chave pública do destinatário pode ser distribuída; sua autenticidade deve ser estabelecida para evitar substituição por um intermediário. O modo base não autentica, por si, a identidade do remetente.

O fluxo proposto é compressão do conteúdo, envelope criptográfico, framing, FEC e mapeamento em cores. O receptor realiza as inversas na ordem oposta, corrige o canal e só aceita o conteúdo após verificação criptográfica:

$$I = \mathrm{Render}_P\Big(\mathrm{FEC}\Big(\mathrm{Frame}(\mathrm{Encrypt}_{pk}(M))\Big)\Big). \tag{34}$$

Aqui Encrypt_{pk} é um esquema completo apropriado; trocar os rótulos de uma paleta não o implementa. HPKE permanece proposta arquitetural nesta versão. O teste executado usa AES-GCM simétrico.

Correção de erros, hash e autenticação têm papéis diferentes. FEC recupera símbolos sob determinadas condições. SHA-256 no cabeçalho detecta corrupção acidental, mas um adversário pode recalculá-lo. AEAD verifica integridade ligada à chave. Replay, remontagem de fragmentos e autenticação do remetente requerem regras do protocolo.

9 Três dimensões, RGB e qubits

9.1 A associação geométrica válida

Um qubit tem espaço de estados $\mathbb{C}^2$, com bases $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Um estado puro normalizado, a menos de fase global, escreve-se [19]

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle. \tag{35}$$

A representação de Bloch usa

$$\rho = \tfrac{1}{2}(I + r_x\sigma_x + r_y\sigma_y + r_z\sigma_z), \qquad \mathbf{r} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta). \tag{36}$$

Para estados puros, $\|\mathbf{r}\|_2 = 1$; estados mistos ocupam $\|\mathbf{r}\|_2 \le 1$. A esfera está embutida em três coordenadas reais, com dois parâmetros independentes na superfície. As coordenadas são valores esperados de observáveis; não são três bits acessíveis de forma independente.

9.2 Uma visualização RGB com precisão finita

Uma transformação convencional para desenhar coordenadas de Bloch é

$$c_k = \text{round}\left(\frac{255}{2}(r_k + 1)\right), \qquad \widehat{r}_k = \frac{2c_k}{255} - 1. \tag{37}$$

O arredondamento implica $|\widehat{r}_k - r_k| \le 1/255$ e

$$\|\widehat{\mathbf{r}} - \mathbf{r}\|_2 \le \sqrt{3}/255. \tag{38}$$

Algumas coordenadas arredondadas podem cair fora da bola. Projetar $\widehat{\mathbf{r}}/\max(1, \|\widehat{\mathbf{r}}\|)$ restaura a condição geométrica. Essa codificação armazena uma descrição clássica aproximada de um estado.

9.3 Limite de informação acessível

Para um ensemble de estados de dimensão d, a informação clássica acessível é limitada pela quantidade de Holevo,

$$I_{\text{acc}} \le \chi = S(\bar{\rho}) - \sum_i p_i S(\rho_i) \le \log_2 d, \tag{39}$$

onde S é a entropia de von Neumann [20]. Para um qubit enviado sem emaranhamento previamente compartilhado, $d = 2$ dá no máximo um bit clássico; a codificação superdensa utiliza um recurso adicional de emaranhamento [21].

Assim a tridimensionalidade do RGB favorece visualização e modelagem de estados, mas não transforma uma matriz digital em memória quântica. Um sistema físico com 128 estados mutuamente ortogonais seria de dimensão 128, uma questão diferente da existência de três canais de cor.

10 Método experimental e critérios de medição

10.1 Reprodução do benchmark inicial

Os dois arquivos indexados de 64×64 e 128×128 possuem 32 cores realmente presentes. O primeiro tem 2.148 bytes e o segundo, 7.797. Índices foram empacotados em cinco bits; a reconstrução dos índices e RGB foi exata. Também se transportaram os arquivos PNG completos, incluindo seus bytes de metadados, num pacote de 41 bytes de cabeçalho.

Esse benchmark contém 20 comparações de paletas, 48 testes de portadoras, quatro testes de calibração e 72 testes de alfabetos: 144 condições digitais. Há ainda 32 cálculos de orçamento. A reexecução nesta etapa produziu o mesmo JSON de resultados, incluindo métricas e hashes dos arquivos de referência.

10.2 Extensão sintética

A extensão usa quadros de 64×64 símbolos uniformes independentes, seis alfabetos $q \in \{8, 16, 32, 64, 128, 256\}$, três lados de módulo $s \in \{1, 2, 4\}$ e três perturbações: ruído gaussiano de desvio 16 unidades RGB, JPEG Q95 4:2:0 e desfoque gaussiano de desvio 0,6 pixel. Cada combinação tem 12 realizações com sementes registradas: $6 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 12 = 648$ quadros.

O ruído é aplicado por amostra RGB antes da média espacial. A amostragem usa todos os pixels em módulos de lados um e dois; para lado quatro usa os quatro pixels centrais. Essa mudança do suporte de amostragem é parte do detector e deve ser considerada nas comparações. Clipping em $[0, 255]$ e arredondamento são aplicados após as perturbações.

Os testes RS usam 100 mensagens aleatórias para cada quantidade de apagamentos de zero a nove, totalizando 1.000 blocos. As posições apagadas são conhecidas e fornecidas ao decodificador; não são estimadas de fotografias.

No teste criptográfico, uma chave AES-256-GCM e um nonce de 12 bytes são gerados aleatoriamente apenas em memória. Um payload sintético de 2.048 bytes é cifrado, enquadrado, codificado com RS, renderizado e recuperado. Nenhuma chave privada é gravada nos artefatos.

10.3 Métricas e incerteza

Com n_s símbolos e rótulos binários de b bits,

$$\widehat{\mathrm{SER}} = \frac{\sum_i \mathbf{1}[\widehat{x}_i \neq x_i]}{n_s}, \quad \widehat{\mathrm{BER}} = \frac{\sum_i d_H(\lambda_{\widehat{x}_i}, \lambda_{x_i})}{b n_s}. \tag{40}$$

Considera-se falha de quadro sintético qualquer símbolo incorreto na ausência de FEC. A taxa estimada é

$$\widehat{\mathrm{PFR}} = \frac{\text{quadros com erro}}{T}. \tag{41}$$

Nos testes de arquivo, a aceitação exige também igualdade byte a byte. No teste autenticado, a tag é verificada após recuperar o envelope.

Os CSV registram média e desvio padrão da SER entre quadros. O intervalo $\bar{p} \pm t_{0,975,T-1} s_p/\sqrt{T}$ é uma aproximação para a média desse ensemble simulado; não garante distribuição normal nem independência de células. Também se registra limite binomial unilateral para a probabilidade de falha de quadro sob ensaios independentes de mesma distribuição. Quando nenhuma das T tentativas falha,

$$p^{\mathrm{sup}}_{\mathrm{falha},95\%} = 1 - 0,05^{1/T}. \tag{42}$$

Para $T = 12$, o limite é aproximadamente 22,09%. Zero observado em 12 quadros é evidência finita muito mais fraca que uma garantia de erro inferior a 1%.

11 Resultados

11.1 Representação dos arquivos indexados

Medida	64×64	128×128
Pixels	4096	16384
Cores presentes	32	32
PNG completo, bytes	2148	7797
Índices de cinco bits, bytes	2560	10240
Paleta RGB, bytes	96	96
zlib dos índices + paleta, bytes	2320	8732
Entropia marginal, bits/pixel	4.600041	4.691384
Distância RGB mínima	15.6205	19.8242

Tabela 3: Medidas nos arquivos fornecidos. Cada PNG possui 32 cores; os números descrevem esses arquivos específicos.

Os PNG completos foram menores que o empacotamento simples com paleta. Isso é consistente com dependências espaciais aproveitadas pela compressão. A quantização anterior das imagens não foi revertida nem avaliada: o alvo de igualdade são os arquivos efetivamente fornecidos.

11.2 Perturbações digitais e tamanho dos módulos

q	s	Ruído RGB	JPEG 4:2:0	Desfoque
32	1	1.243	75.564	79.842
32	2	0.000	34.300	37.248
32	4	0.000	0.000	0.000
128	1	23.116	93.764	95.302
128	2	2.124	80.235	74.386
128	4	2.030	0.000	0.000

Tabela 4: SER média, em porcentagem, de 12 quadros por condição. Ruído: desvio 16; JPEG: Q95; desfoque: desvio 0,6 pixel. Desvios e intervalos completos constam no CSV.

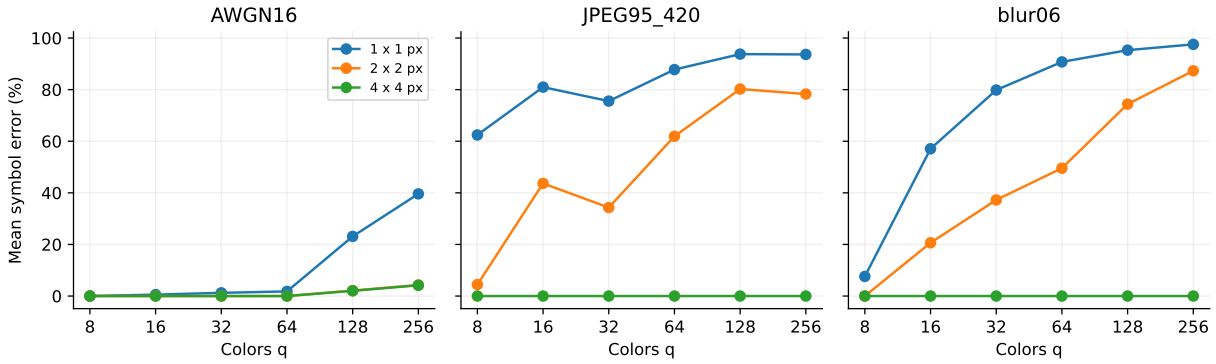


Figura 1: Média de SER em 12 quadros por condição. O eixo horizontal varia o alfabeto; cada curva corresponde a um lado de módulo. Os dados caracterizam o pipeline simulado.

Para $q = 32$, JPEG95 4:2:0 produz média de 75,56% de erros com $s = 1$, 34,30% com $s = 2$ e zero observado com $s = 4$. Para $q = 128$, os valores correspondentes são 93,76%, 80,23% e zero observado. O resultado de quatro pixels depende do alinhamento, da média central e do codec empregado.

Com ruído RGB de desvio 16, a média de SER de $q = 128$ permanece em 2,03% para $s = 4$, enquanto $q = 32$ apresenta zero observado. Portanto, aumentar a quantidade de cores pode elevar a densidade nominal e simultaneamente deteriorar a recuperação.

Os resultados anteriores com as imagens indexadas apresentam comportamento compatível, mas não idêntico: para JPEG Q95 4:2:0 e $s = 1$, as SER dos dois pacotes são 72,91% e 74,13%. O conteúdo dos símbolos e o framing diferem do ensemble sintético uniforme.

11.3 Calibração no benchmark anterior

Sob mistura afim global de canais, offsets e ruído de desvio três, o detector nominal apresentou 17,19% e 17,37% de erros. Ao usar os pilotos recebidos como centros, os dois arquivos foram recuperados exatamente. São dois casos com geometria conhecida e transformação compartilhada por pilotos e conteúdo; o teste não representa calibração local em uma câmera real.

11.4 Apagamentos RS e transporte autenticado

Apagamentos	Ensaios	Recuperados	Recusados
0	100	100	0
1	100	100	0
2	100	100	0
3	100	100	0
4	100	100	0
5	100	100	0
6	100	100	0
7	100	100	0
8	100	100	0
9	100	0	100

Tabela 5: RS(31,23) por avaliação em GF(32). As posições dos apagamentos são fornecidas ao interpolador; não há localização de erros desconhecidos.

Todos os 900 blocos com até oito apagamentos foram reconstruídos exatamente; os 100 blocos com nove foram recusados. Nenhuma reconstrução incorreta foi observada nesses ensaios. A verificação é compatível com a distância mínima derivada para a construção utilizada.

O pacote autenticado possui 2.117 bytes: 2.048 de conteúdo, 12 de nonce, 16 de tag e 41 de cabeçalho experimental. São 3.388 símbolos antes de FEC, preenchidos para 148 blocos RS e 4.588 módulos codificados. O canal visual sem perturbação recuperou o conteúdo exatamente. As três tentativas negativas, com ciphertext modificado, AAD modificado e chave diferente, produziram rejeição da tag.

O teste confirma o encadeamento executado; não é uma prova nova da segurança de AES-GCM. A injeção de erros desconhecidos em um canal óptico e a recuperação conjunta de FEC e AEAD ainda não foram medidas.

12 Discussão: otimizar bytes recuperados

A métrica de engenharia relevante combina orçamento e aceitação. Para área renderizada A_{px} e duração τ, define-se

$$G_A = \frac{8B_{\mathrm{payload}}(1 - \mathrm{PFR})}{A_{\mathrm{px}}}, \qquad G_t = \frac{8B_{\mathrm{payload}}(1 - \mathrm{PFR})}{\tau}. \tag{43}$$

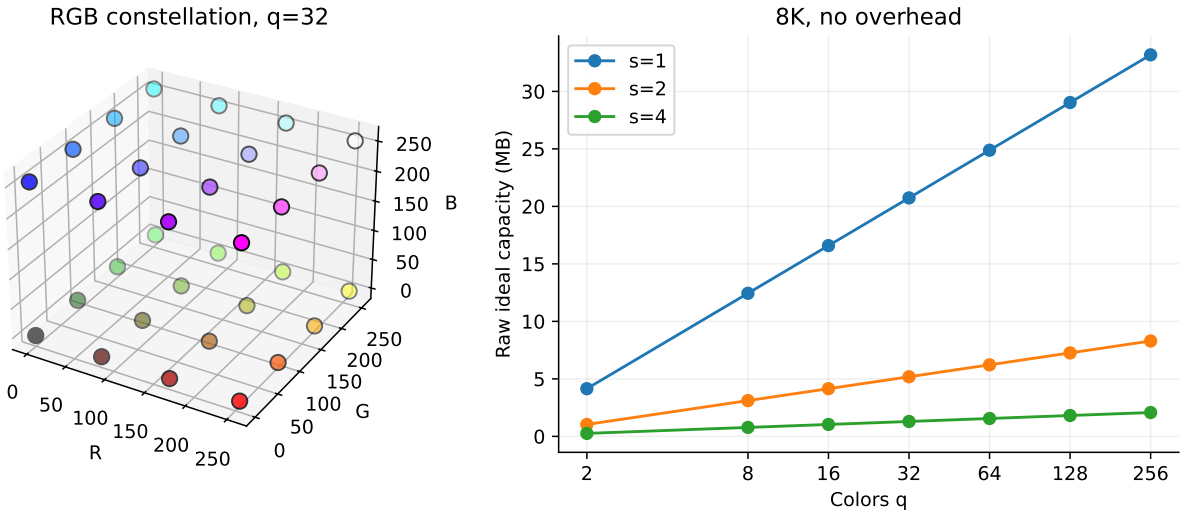


Figura 2: À esquerda, os 32 pontos da constelação RGB. À direita, teto combinatório em 8K antes de overhead e erro de canal. A densidade cresce com $\log_2 q$ e cai aproximadamente com s^2.

São bits úteis esperados por pixel renderizado e por segundo, respectivamente. Não se equipara automaticamente pixel renderizado a área física ou pixel de câmera.

O problema de projeto pode ser escrito como

$$(q, s, R, \eta, P)^* = \arg\max_{\mathcal{D}} G_A \quad \text{sujeito a} \quad \text{PFR} \leq \varepsilon, \tag{44}$$

onde $\mathcal{D}$ representa escolhas admissíveis de alfabeto, geometria, código e calibração no canal medido. A restrição de confiabilidade evita premiar densidade nominal com recuperação insuficiente.

Há duas observações de projeto. Primeiro, a paleta que aproxima uma fotografia pode ser inadequada como constelação de transporte; fonte e canal têm objetivos distintos. Segundo, ciphertext bem construído se aproxima de dados de alta entropia e tende a remover correlações úteis para compressão da portadora. Comprimir o conteúdo antes de cifrar é uma escolha coerente para arquivos independentes; o tamanho final deve ser medido. Esse estudo não avalia vazamentos por comprimento em protocolos interativos.

13 Hipóteses e plano de validação óptica

H1. **Calibração local:** pilotos por região podem aumentar a recuperação sob iluminação não uniforme, desde que o ganho compense a área consumida.

H2. **Rótulos e BER:** Gray por eixo pode reduzir BER quando confusões adjacentes dominam, mesmo com SER semelhante.

H3. **Apagamentos por confiança:** usar distância ao primeiro e segundo centros para sinalizar células ambíguas pode aproveitar o orçamento $2e + v \leq 8$ melhor que decisões sempre forçadas.

H4. **Interleaving:** distribuir células entre blocos pode aumentar a tolerância a regiões desfocadas ou obstruídas. A vantagem depende da distribuição espacial dos erros.

H5. **Escolha adaptativa:** a configuração que maximiza G_A pode variar com distância, foco, exposição, codec e aparelho.

Um ensaio futuro deve registrar dispositivo emissor e receptor, resolução de captura, distância, ângulo, exposição, iluminação, foco, formato e parâmetros de processamento. Devem ser guardados captura bruta disponível, imagem processada, configuração e referência de bytes. A separação entre conjuntos de calibração e teste evita ajustar o receptor ao mesmo quadro usado para avaliar desempenho.

É necessário comparar com leitores e geradores padronizados em condições equivalentes de área e taxa de falha. O presente trabalho não executou um benchmark de desempenho contra JAB Code. A comparação atual é conceitual e de orçamento.

Para planejar a quantidade de ensaios com zero falhas e limite unilateral α, a Eq. (42) implica

$$T \geq \left\lceil \frac{\ln \alpha}{\ln(1-\varepsilon)} \right\rceil . \tag{45}$$

Para $\alpha = 0,05$ e $\varepsilon = 10^{-3}$, são necessárias pelo menos 2.995 tentativas independentes da distribuição que se pretende caracterizar, todas sem falha. Alterar a distribuição de aparelhos ou condições altera o alcance da inferência.

14 Limitações e conclusão

Todas as medições são digitais. A geometria e o alinhamento são conhecidos, e as constelações não foram otimizadas para um sensor particular. Os resultados de JPEG dependem da implementação e do posicionamento dos blocos. O benchmark de imagens usa dois arquivos; a extensão usa padrões sintéticos uniformes. A extensão RS lida com apagamentos fornecidos, não com localização automática de erros. A demonstração criptográfica é simétrica e não implementa HPKE. Ausência de erros observados não estabelece risco zero.

A análise estabelece uma base matemática e experimental consistente para matrizes multicoloridas. A identidade hexadecimal permite manipular cores como valores digitais exatos; a capacidade útil depende da escolha do alfabeto, do canal e da redundância. Paletas públicas podem transportar ciphertext, preservando a separação entre representação e segredo. A associação 3D com qubits é válida para descrever estados, enquanto a matriz continua sendo um meio clássico. A próxima contribuição verificável será medir a recuperação óptica e comparar escolhas de projeto sob um mesmo orçamento de área e confiabilidade.

Autoria, assistência e proveniência

Concepção da investigação, perguntas e direção do projeto: Juninho De Luca. A organização do texto, a implementação e a execução dos experimentos desta versão tiveram assistência de ChatGPT/Codex, da OpenAI. Fórmulas padrão são atribuídas à literatura; aplicações, provas elementares e resultados computacionais são identificados no corpo do texto. O manuscrito está sujeito à revisão do autor antes de submissão ou divulgação pública. Não há alegação de revisão por pares ou validação institucional.

A Notação e inventário de evidência

Símbolo	Significado
W, H	Dimensões em pixels da renderização considerada.
s	Lado do módulo, em pixels renderizados.
N, N_d	Número de células completas e número reservado ao fluxo codificado.
q, b	Quantidade de estados e bits por símbolo para $q = 2^b$.
η, R, h	Fração estrutural útil, taxa do código e overhead em bytes de pacote.
$P, \mathcal{P}$	Mapeamento índice–cor e constelação de centros RGB.
e, v	Erros desconhecidos e apagamentos localizados por bloco.
ν, A	Nonce e dados associados da interface AEAD.
SER, BER, PFR	Taxas de erro de símbolo, bit e falha de quadro.

`results/baseline/` contém métricas anteriores; `results/extended/` contém os 648 ensaios, estatísticas agregadas, testes RS, parâmetros de ambiente e resultados de integridade. `paper/tables/` é gerado desses JSON. `tests/` verifica comportamentos de empacotamento, hexadecimal, leitura exata, apagamentos e rejeição de inconsistências. As duas imagens pessoais permanecem como fixtures externas opcionais, identificadas por nome e SHA-256; o conjunto sintético reproduzível não depende delas.

B Reprodução computacional

Ambiente registrado: Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, Pillow 13.0.0, SciPy 1.17.0, Matplotlib 3.10.8 e cryptography 50.0.2. A semente-base é 20261104. O encoder JPEG é aquele disponível no Pillow desse ambiente; sua versão é registrada no arquivo de ambiente complementar.

Instalar as dependências do projeto e executar:

```
PYTHONPATH=src python3 -m unittest discover -s tests -v
python3 experiments/extended.py
python3 experiments/build_tables.py
make paper
```

O benchmark com os arquivos originais é opcional e aceita `-inputs` e `-out`. Os hashes permitem conferir a identidade dessas entradas. Os resultados estocásticos de canal são determinados pelas sementes e pelo ambiente; as chaves e os nonces do teste AES-GCM são novos a cada execução, preservando as mesmas propriedades e tamanhos, sem gravar segredos.

Referências

[1] DENSO WAVE. Information capacity and versions of QR Code. URL https://www.qrcode.com/en/about/standards.html. Documentação oficial de capacidade e versões. Acesso em 4 nov. 2026.

[2] GS1. *GS1 General Specifications*. GS1 AISBL, 2024. URL https://ref.gs1.org/standards/genspecs/24.0.0/. Release 24.0, seções 5.6.2 e 5.6.3; pp. 313–314. Acesso em 4 nov. 2026.

[3] Federal Office for Information Security. *BSI TR-03137 Part 2: JAB Code Color Bar Code Symbology Specification*. BSI, 2020. URL https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/TechGuidelines/TR03137/BSI-TR-03137_Part2.pdf. Version

1.0, 30 July 2020, Annex F. Trechos e histórico verificados no índice da fonte oficial; acesso direto ao PDF indisponível nesta etapa. Acesso em 4 nov. 2026.

[4] ISO/IEC. *ISO/IEC 23634:2022: JAB Code polychrome bar code symbology specification*. ISO, 2022. URL https://webstore.iec.ch/en/publication/75648. Registro oficial do catálogo; não representa auditoria de conformidade. Acesso em 4 nov. 2026.

[5] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27:379–423, 623–656, 1948. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. URL https://www.cs.yale.edu/homes/yry/readings/general/shannon1948.pdf. Artigo em duas partes; a URL reúne ambas. Acesso em 4 nov. 2026.

[6] Vint Cerf. ASCII format for Network Interchange. Technical Report RFC 20, RFC Editor, 1969. URL https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc20.html. Formato de sete bits e tabela de códigos. Acesso em 4 nov. 2026.

[7] W3C. *CSS Color Module Level 4*. World Wide Web Consortium, 2026. URL https://www.w3.org/TR/2026/CRD-css-color-4-20261103/. Candidate Recommendation Draft, 3 November 2026, seções de hexadecimal e sRGB. Acesso em 4 nov. 2026.

[8] W3C. *Portable Network Graphics (PNG) Specification, Third Edition*. World Wide Web Consortium, 2025. URL https://www.w3.org/TR/2025/REC-png-3-20250624/. Recommendation, 24 June 2025; IHDR e PLTE. Acesso em 4 nov. 2026.

[9] G. David Forney. Performance of small signal sets. MIT OpenCourseWare, Principles of Digital Communication II, Chapter 5, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-451-principles-of-digital-communication-ii-spring-2005/9c669af76ebf74ffe46645541f1ff6b3_chap_5.pdf. Notas de curso do autor. Acesso em 4 nov. 2026.

[10] European Machine Vision Association. *EMVA Standard 1288, Release 4.0 Linear*. EMVA, 2021. URL https://www.emva.org/wp-content/uploads/EMVA1288Linear_4.0Release.pdf. 16 June 2021, seção 2.4 e modelo de ruído. Acesso em 4 nov. 2026.

[11] libjpeg-turbo Project. libjpeg-turbo usage documentation. URL https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/main/doc/usage.txt. Documentação oficial de amostragem cromática. Acesso em 4 nov. 2026.

[12] I. S. Reed and G. Solomon. Polynomial codes over certain finite fields. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 8(2):300–304, 1960. doi: 10.1137/0108018. URL https://epubs.siam.org/doi/10.1137/0108018. Cópia do artigo disponível em https://sites.math.rutgers.edu/ zeilberg/akherim/reed.pdf. Acesso em 4 nov. 2026.

[13] Jet Propulsion Laboratory. *Telemetry General Information*. California Institute of Technology, 2023. URL https://deepspace.jpl.nasa.gov/dsndocs/810-005/206/206E.pdf. DSN Telecommunications Link Design Handbook, Module 206, Rev. E, seção 4.4.2. Acesso em 4 nov. 2026.

[14] Claude E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *The Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949. doi: 10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x. URL https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x. Acesso em 4 nov. 2026.

[15] David McGrew. An interface and algorithms for authenticated encryption. Technical Report RFC 5116, RFC Editor, 2008. URL https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5116.html. Acesso em 4 nov. 2026.

[16] Morris Dworkin. Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/counter mode (gcm) and gmac. Technical Report SP 800-38D, NIST, 2007. URL https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final. Acesso em 4 nov. 2026.

[17] Python Cryptographic Authority. Authenticated encryption. URL https://cryptography.io/en/stable/hazmat/primitives/aead/. Documentação oficial cryptography 50.0.2; AESGCM. Acesso em 4 nov. 2026.

[18] Richard Barnes, Karthikeyan Bhargavan, Benjamin Lipp, and Christopher Wood. Hybrid public key encryption. Technical Report RFC 9180, RFC Editor, 2022. URL https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9180.html. IRTF/CFRG, Informational. Acesso em 4 nov. 2026.

[19] IBM Quantum. Bloch sphere. IBM Quantum Learning, . URL https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/general-formulation-of-quantum-information/density-matrices/bloch-sphere. Acesso em 4 nov. 2026.

[20] A. S. Holevo. Bounds for the quantity of information transmitted by a quantum communication channel. *Problems of Information Transmission*, 9(3):177–183, 1973. URL https://www.mathnet.ru/eng/ppi903. Original russo: Problemy Peredachi Informatsii 9(3), pp. 3–11. Acesso em 4 nov. 2026.

[21] IBM Quantum. Superdense coding. IBM Quantum Learning, . URL https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/basics-of-quantum-information/entanglement-in-action/superdense-coding. Inclui consequência do limite de Holevo. Acesso em 4 nov. 2026.